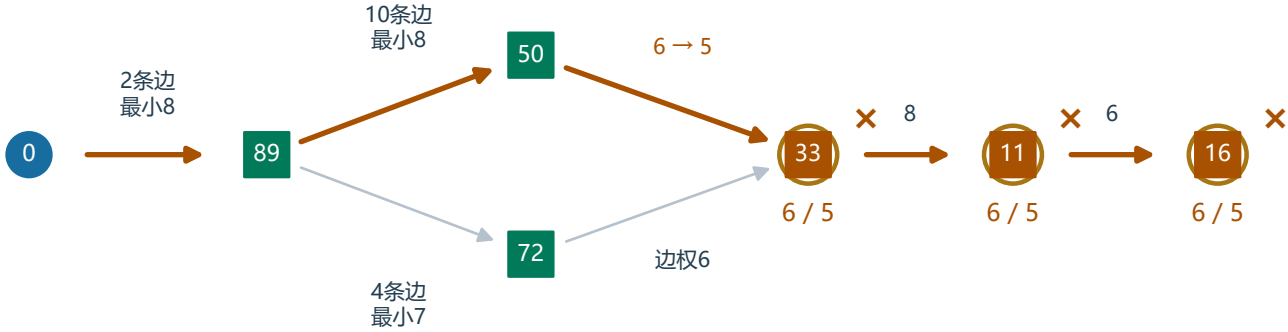
只改变一个上游前驱，三个节点的路径都修正

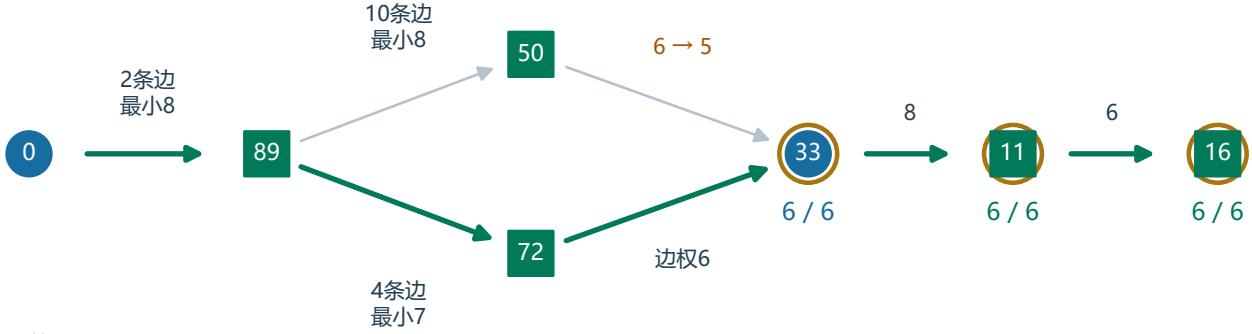
同一128节点瓶颈图；边50→33从6改为5；神经网络仍先算整图8步。

直接复用：3个旧路径关键节点仍错



完整状态：124/127；字面复制：127/127；错误复用：3；证书拒绝

实际CopySafe：仅33取新输出，下游恢复有效



完整状态：127/127；字面复制：126/127；错误复用：0；证书通过

方块=沿用旧记录，圆=取新输出（源点另标0）；金边=旧路径关键节点。

节点下方为“缓存值 / 沿当前前驱路径的瓶颈值”。节点11、16的本地记录未改，上游33改接72后，它们沿整条路径重新变得有效；门控仍只把33判为风险。

图中20个相关原节点中13个按实际路径折叠，另108节点省略；完整128节点已评分。
旧权重单例，不是总体成功率；风险召回1/3和最终错误复用0描述的是不同对象。